

Funktionale Supramolekulare Systeme

- Sechs Termine konsekutiv Freitags 10:30 – 12:00 Uhr
in 26.33.00.33 (~~05.06~~, 12.06, 19.06, 26.06, 03.07, 10.07 oder 17.07)
- Aufzeichnungen der Vorlesung wenn technisch möglich wird nach jeder Vorlesung bereitgestellt
Slides und weitere Unterlagen (Paper, Übersichtsartikel) werden auf ILIAS hochgeladen / vorher zur Verfügung gestellt

Instagram Quiz

Jeden Dienstag Morgen Quiz zur
Vorlesung, wer Lust hat:

@supramol 

Vortragsthemen Supramol

- Materialeigenschaften von POCs: SO_2 Sorption von organischen Käfigen
- MOCOFs: Metal–organic and covalent organic linkages
- Postfunktionalisierung von POCs unter Nutzung organischer Synthese
- Seitenkettenorganisation in COFs
- Dynamisch-kovalente Bindungstypen in POCs/COFs

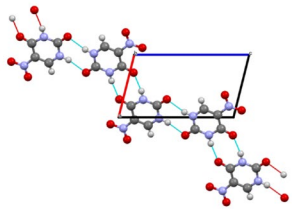
- Oder, wenn ihr auf was Lust habt, dann suchen wir was..!

Zwei Sichtweisen auf die Supramolekulare Chemie

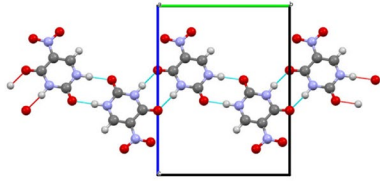
Wechselwirkungen & Fehlerkorrektur

oder auch “types of self-assembly (e.g. covalent, non-covalent)”

Wechselwirkungen



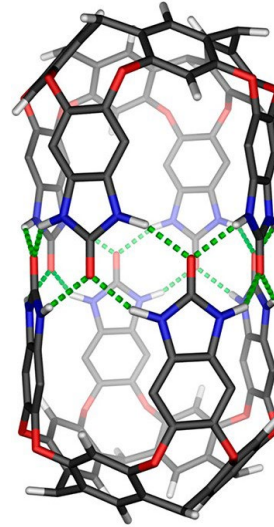
(a)



(b)

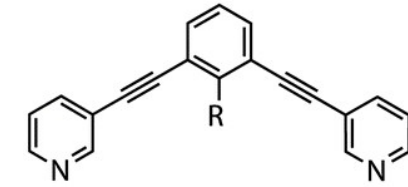
Schwache Wechselwirkungen in der Kristallstruktur von 5-Nitrouacil

Schwer vorherzusehen, oft Erklärung im Nachgang da Summe der attraktiven Wechselwirkungen gewinnt

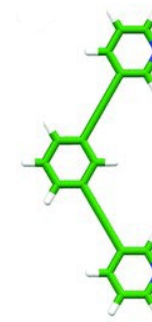


Sehr kooperative und ideal-designte Wechselwirkungen in Rebeks Kapsel

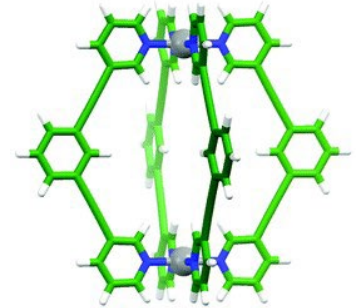
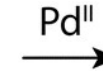
Mäßig gut vorherzusehen, Stabilität dann oft unklar



R = H **3**



3 x **3**



[Pd₂**3**₄]⁴⁺

Designte starke Wechselwirkung, hohe Ausbeute dank Fehlerkorrektur

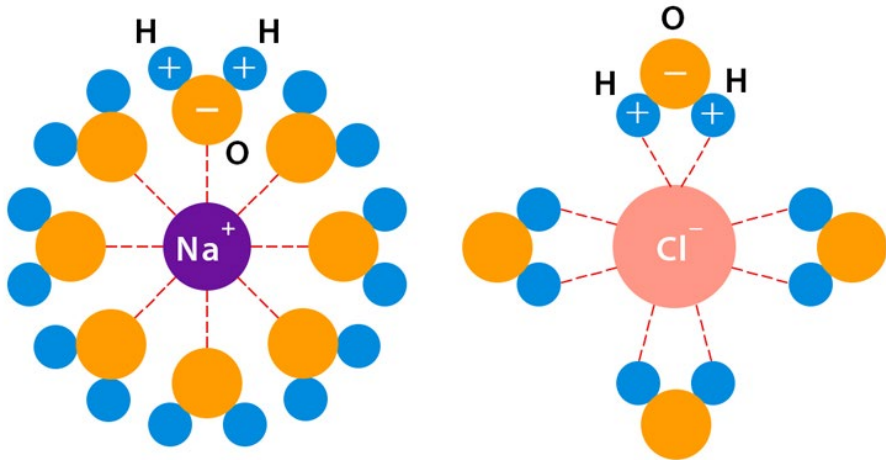
Verlässlich und stabil in vielen Fällen

Ion-Ion, Ion-Dipol & Dipol-Dipol

- Ion-Ion und Ion-Dipol eher irrelevant für uns (Kristallgitter, Ion in wässriger Lösung)

Ion-dipole Forces Examples

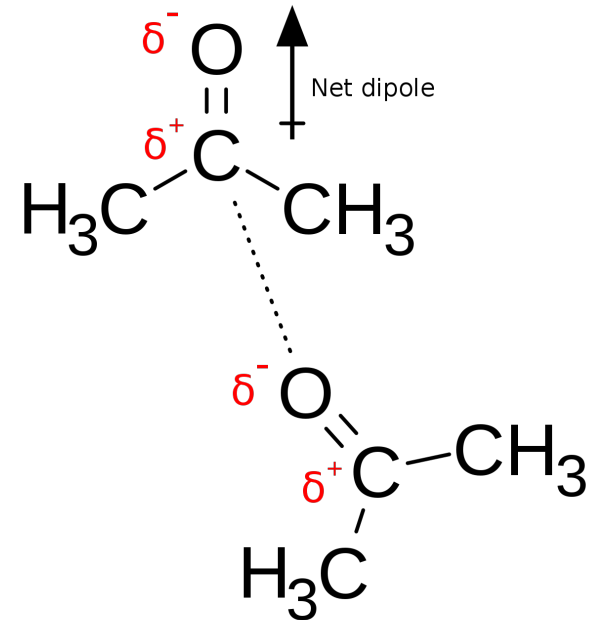
Sodium Chloride (NaCl) Dissolved in Water (H_2O)



ChemistryLearner.com

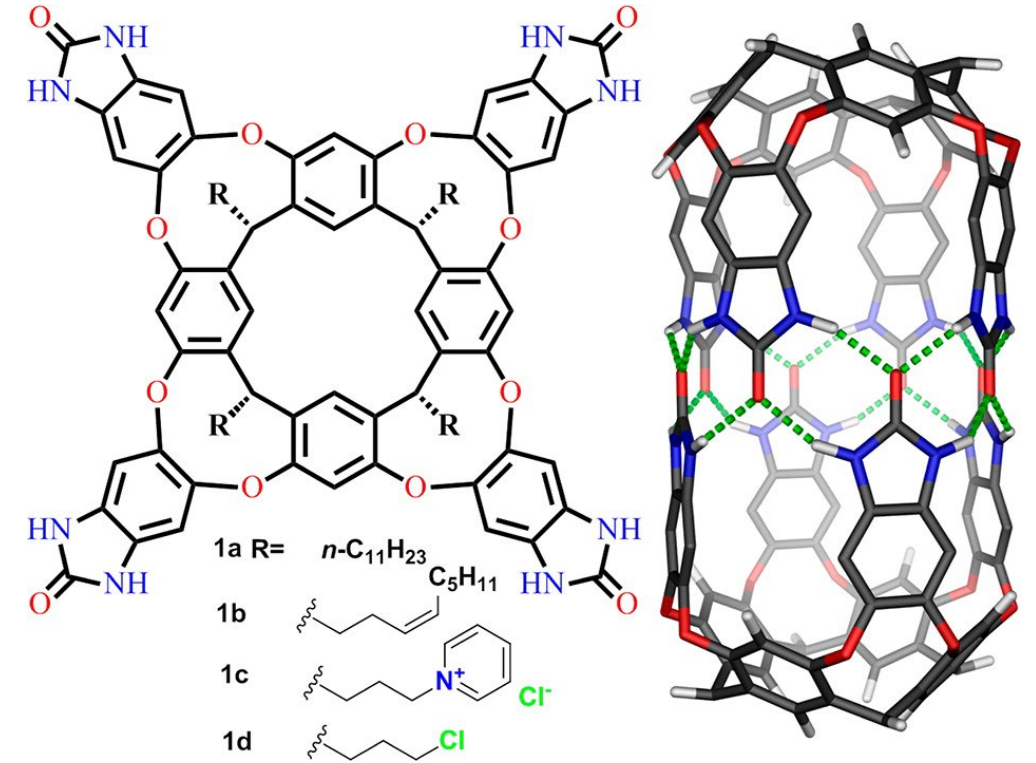
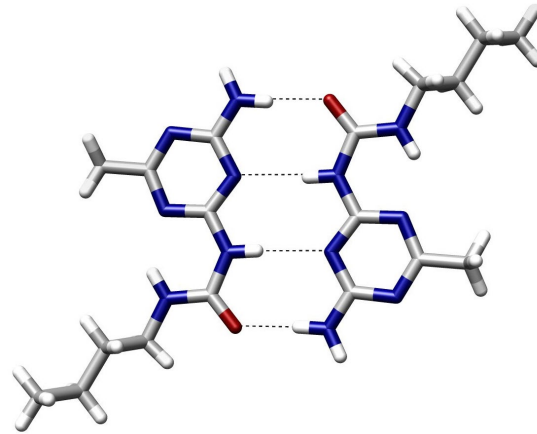
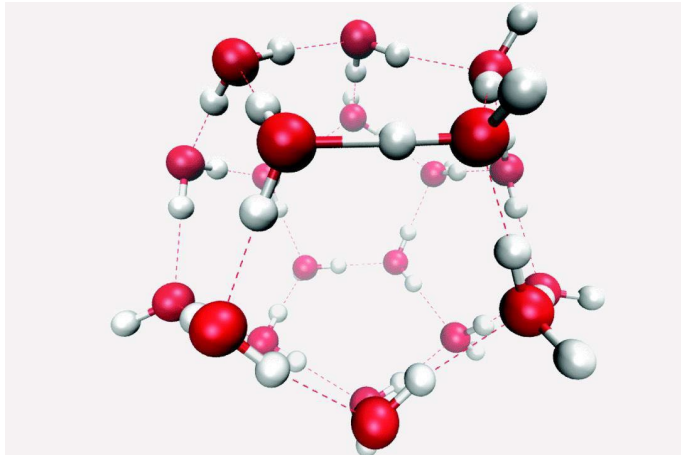
Ion-Ion $300\text{--}600 \text{ kJ mol}^{-1}$
Ion-Dipol $50\text{--}200 \text{ kJ mol}^{-1}$

- Dipol-Dipol relevant (Wechselwirkungen polarisierter Bindungen etc.)



Wasserstoffbrücken

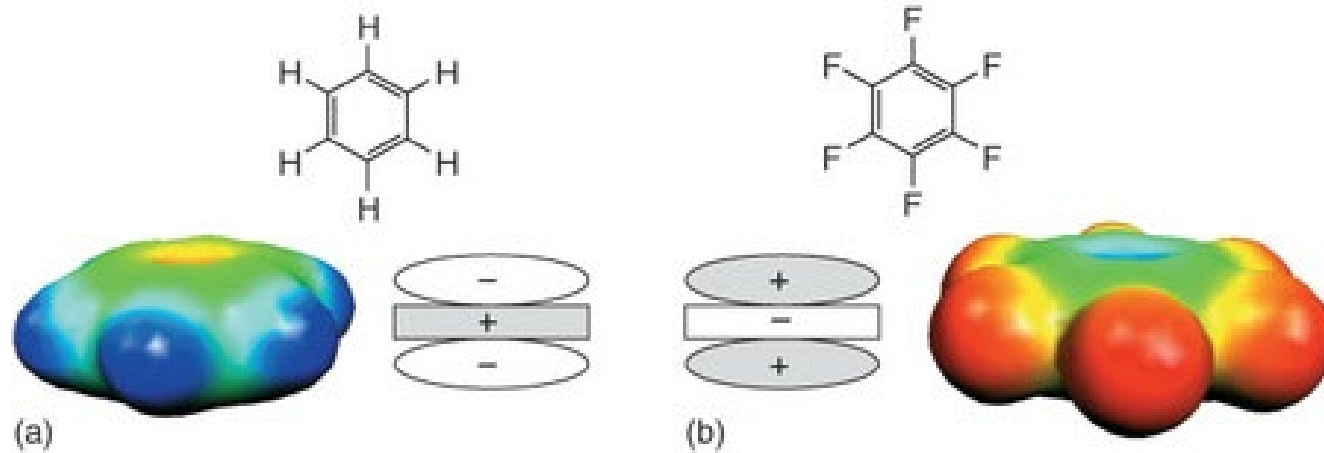
- In Wasser, zwischen Ionen und Wasser, bis zu organischen Molekülen



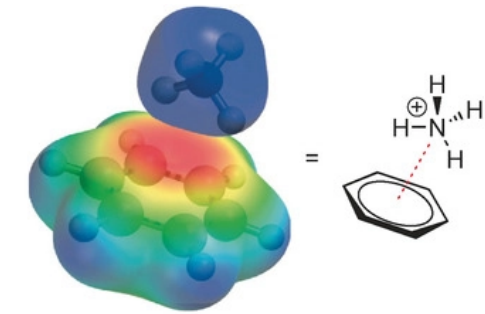
Wasserstoffbrückenbindungen 1–160 kJ mol⁻¹

Kationen- π & Anionen- π

- Quadrupolmoment ist der Schlüssel zur elektrostatischen WW mit Anionen & Kationen



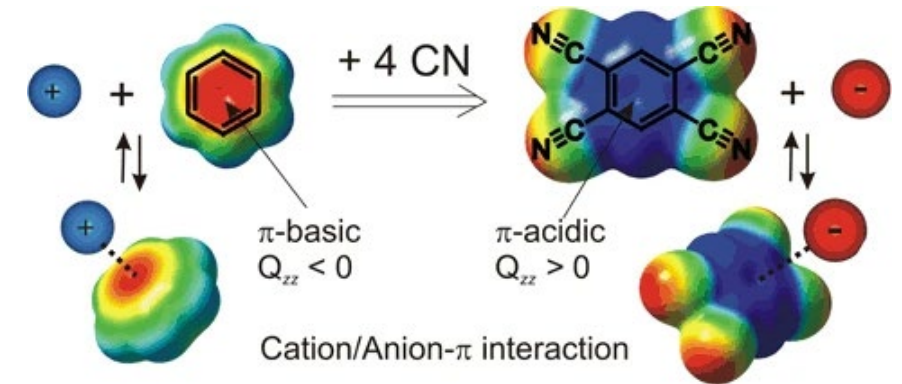
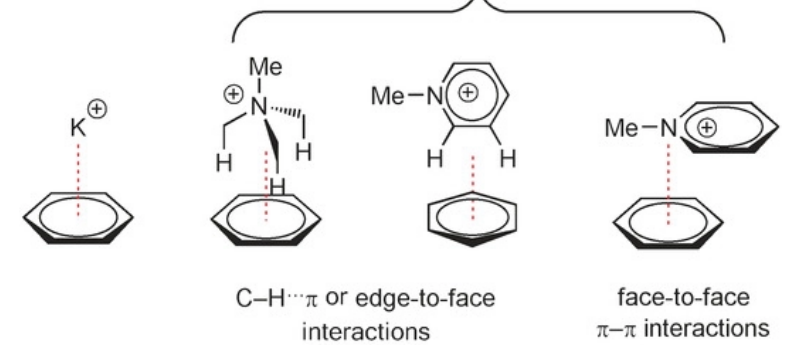
(A)



(B)

alkaline metal
cation- π

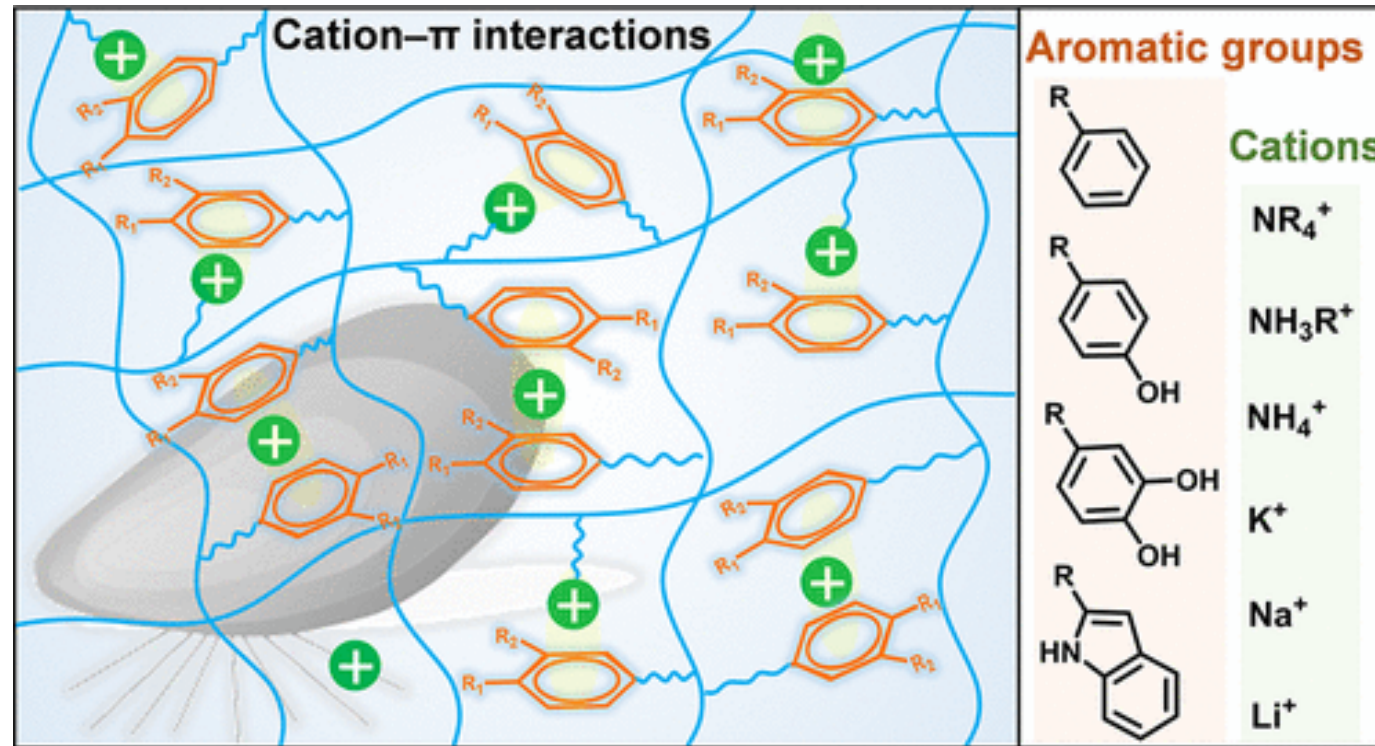
organic cation- π



Kationen- π Wechselwirkungen 5–80 kJ mol⁻¹

Anionen- π Wechselwirkungen 5–50 kJ mol⁻¹

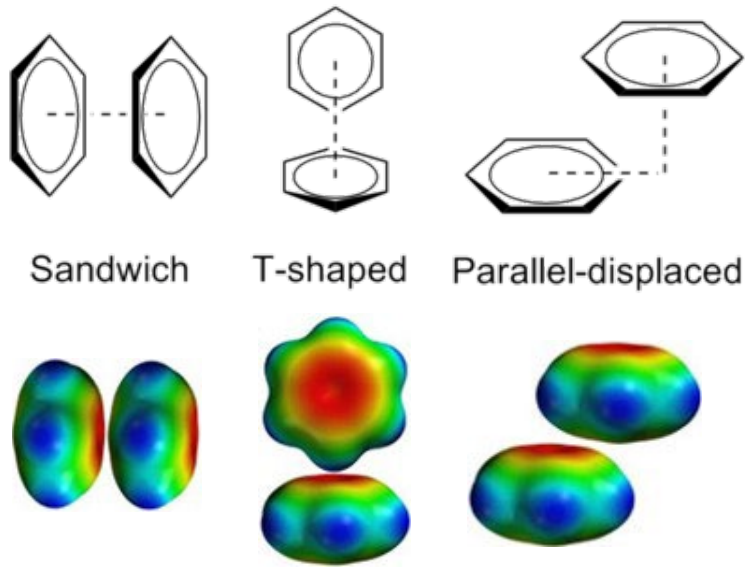
But why?



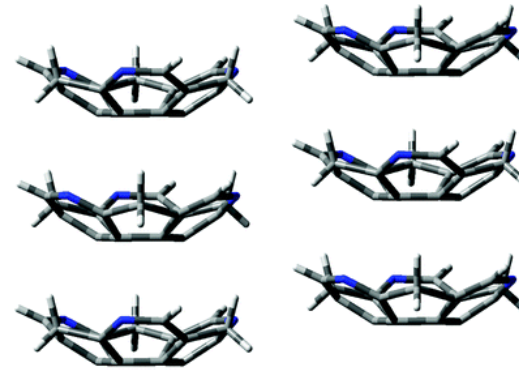
Supramolekulare Materialien inspiriert von der multifunktionalen Rolle der Kationen- π -Wechselwirkungen in den Klebproteinen von Muscheln.[1]

π - π Wechselwirkungen

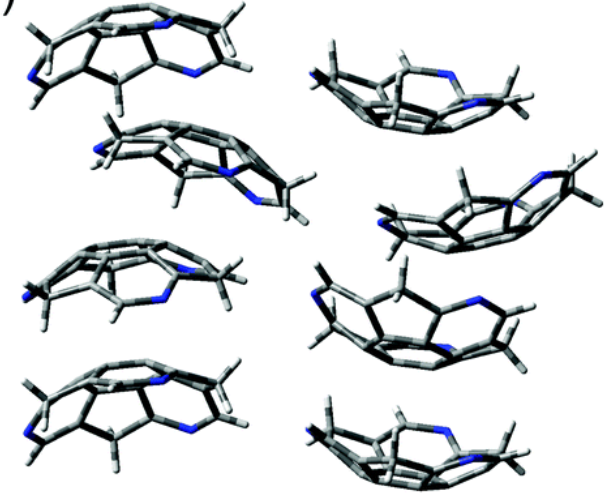
- Quadrupolmoment ist ebenso der Schlüssel zur elektrostatischen WW mit anderen Aromaten



(a)



(b)

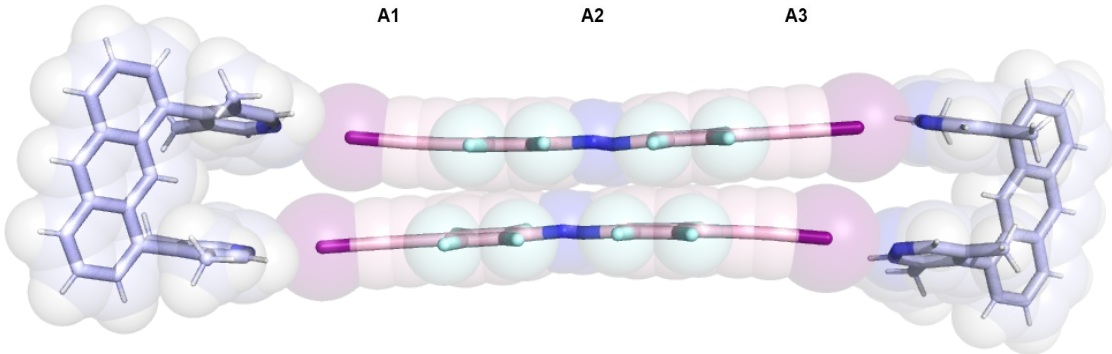
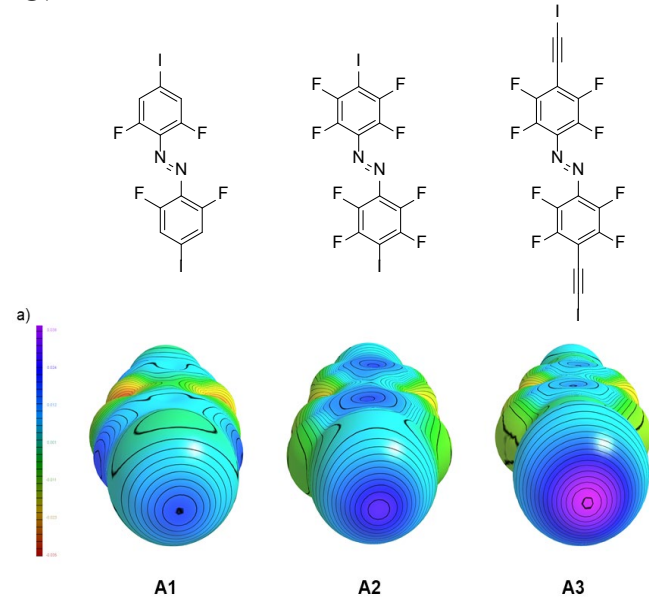


Ausnahme für schalenförmige Aromaten etc.,
Ausnahmen für echte Charge-Transfer Komplexe
usw.

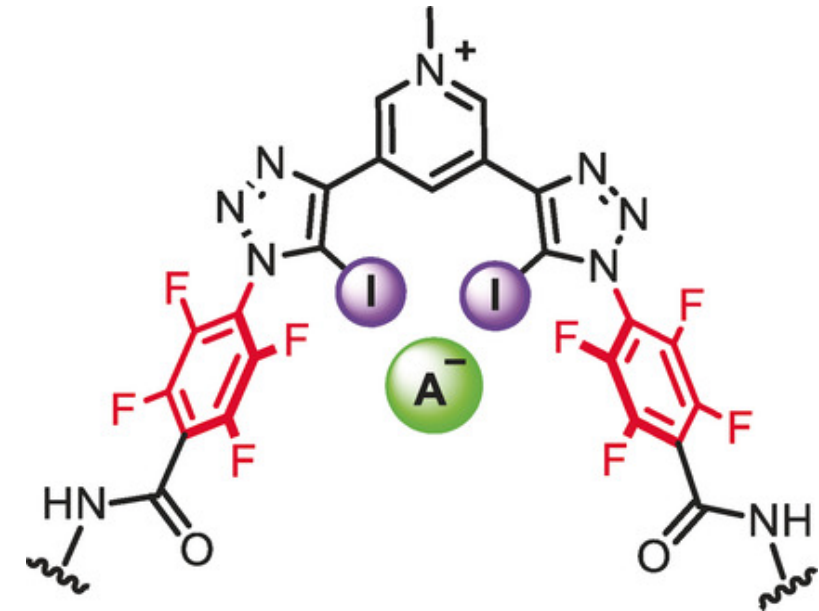
π - π Wechselwirkungen 5–50 kJ mol⁻¹

Halogenbrücken „halogen bonding“

- Eher schwache WW elektrostatischer Natur
Neutral & Anionen



Halogenbrücken 10–150 kJ mol⁻¹

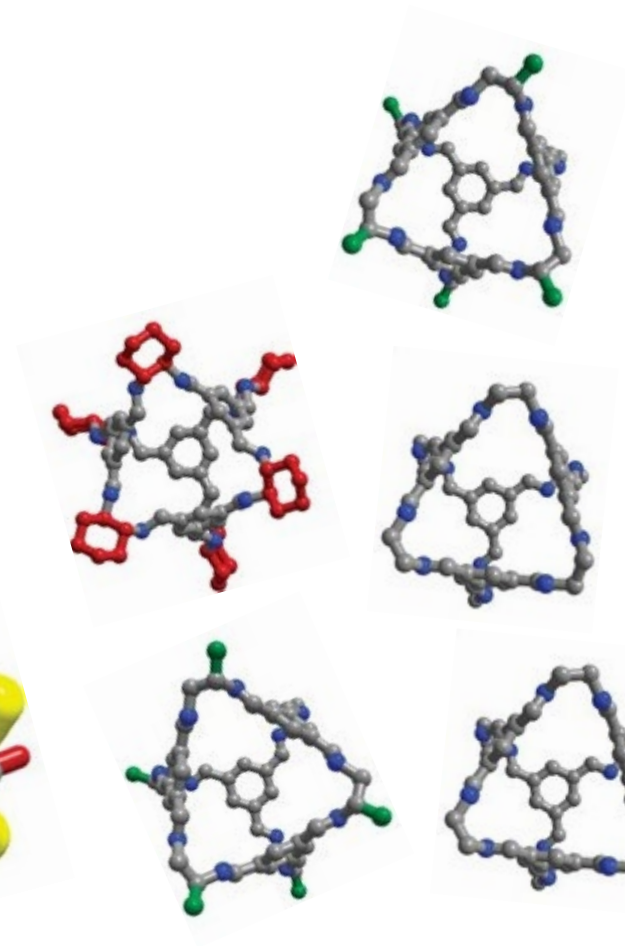
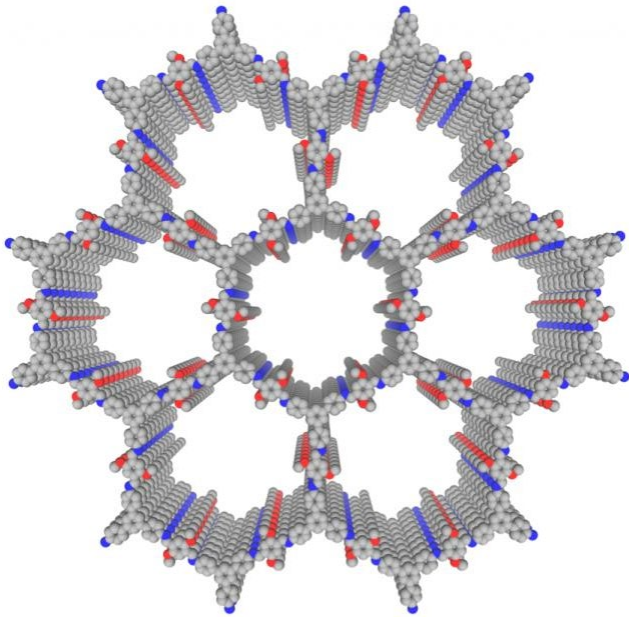


Elektronenwolke des Anions statt Lonepair zur Interaktion

Wechselwirkungen

Ion-Ion	300–600 kJ mol ⁻¹
Ion-Dipol	50–200 kJ mol ⁻¹
Dipol-Dipol	5–50 kJ mol ⁻¹
Wasserstoffbrückenbindungen	1–160 kJ mol ⁻¹
Kationen- π	5–80 kJ mol ⁻¹
Anionen- π	5–50 kJ mol ⁻¹
π - π	5–50 kJ mol ⁻¹
Charge-Transfer	5–50 kJ mol ⁻¹
Halogenbrücken	10–150 kJ mol ⁻¹
Van-der-Waals	<5 kJ mol ⁻¹
Hydrophobe Wechselwirkungen	<5 kJ mol ⁻¹

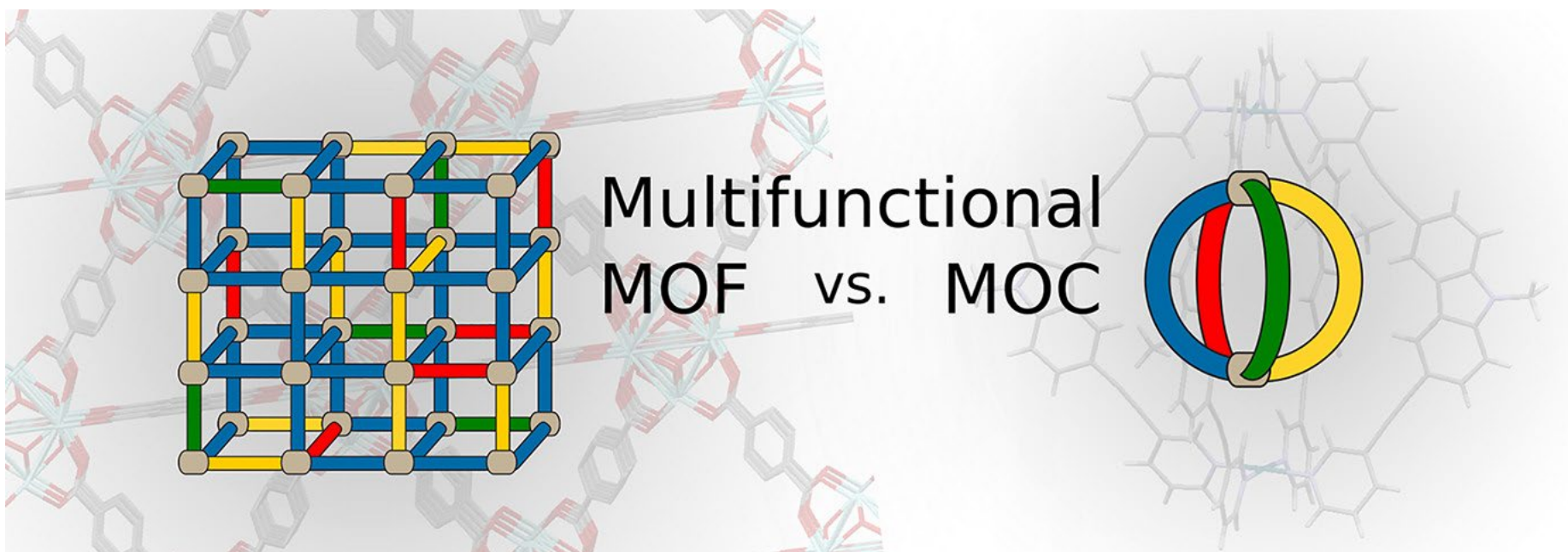
Selbstassemblierung (mit & ohne Metalle)



Entwicklung

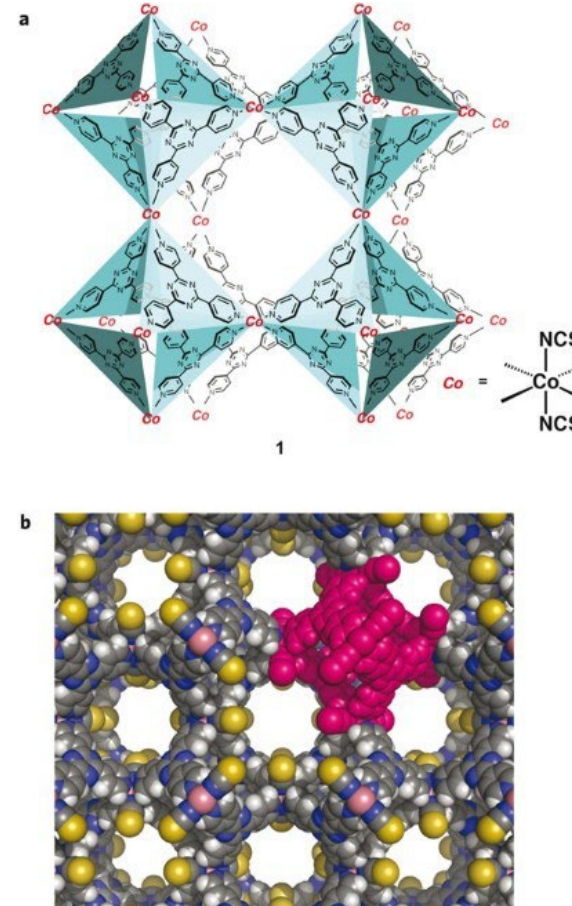
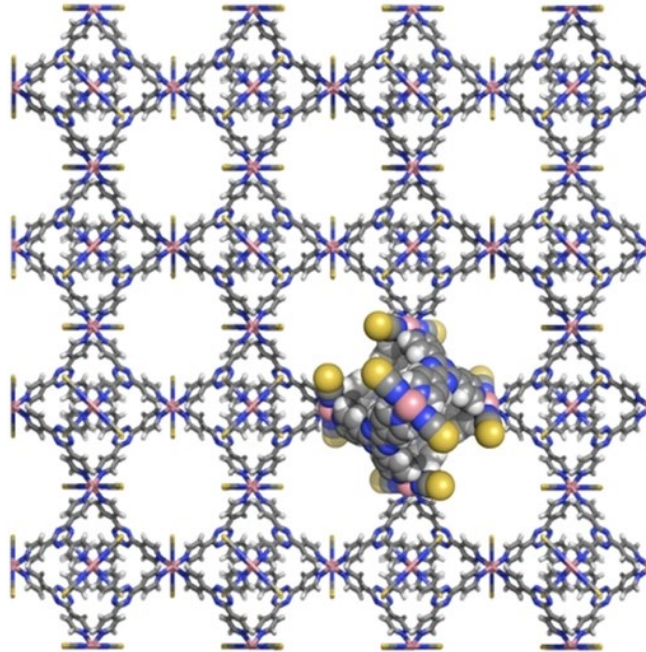
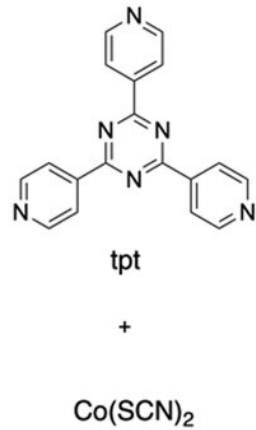
Aber was sind die Fortschritte in der
allgemeinen Selbstassemblierung?

MOFs vs. MOCs



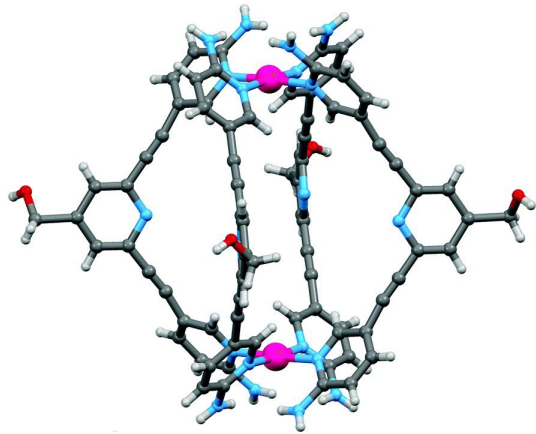
MOFs

(a)

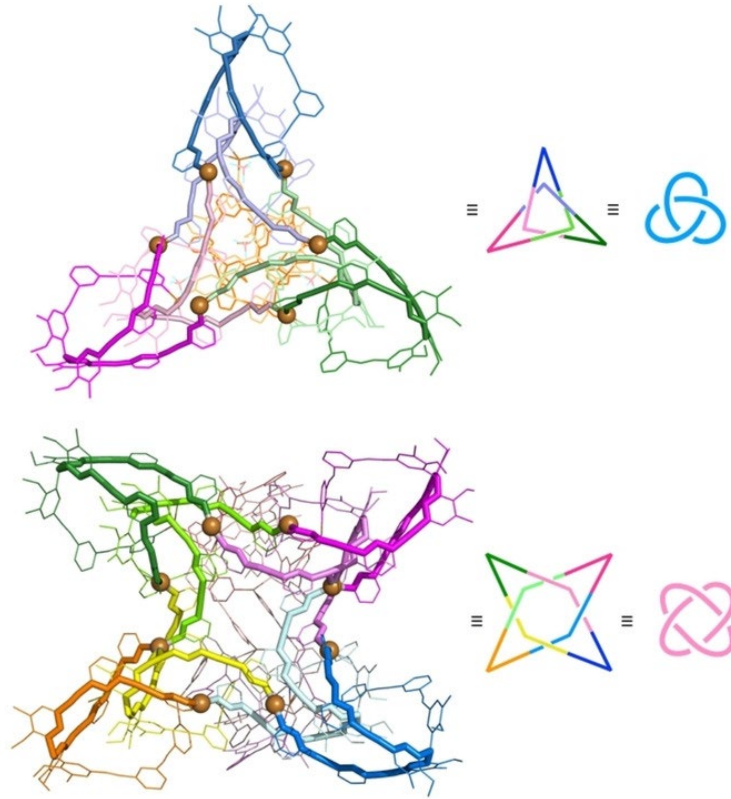


Unendliches metallbasiertes Koordinationspolymer, *cf. Janiak*.
Nobelpreis Omar M. Yaghi, Susumu Kitagawa und Richard Robson 2025.

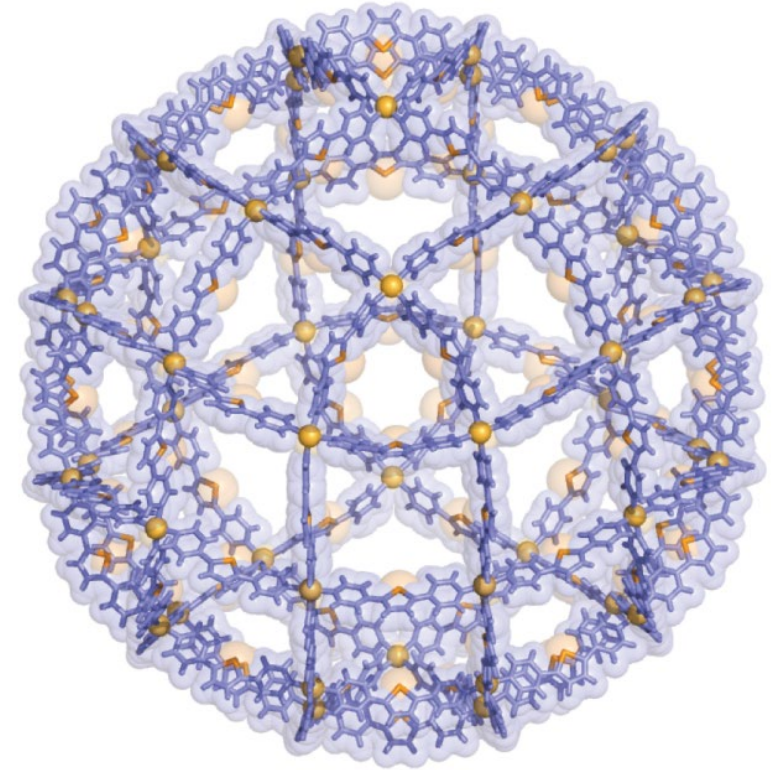
Metallacages (MOCs)



Diskrete Pd₂L₄ Käfige

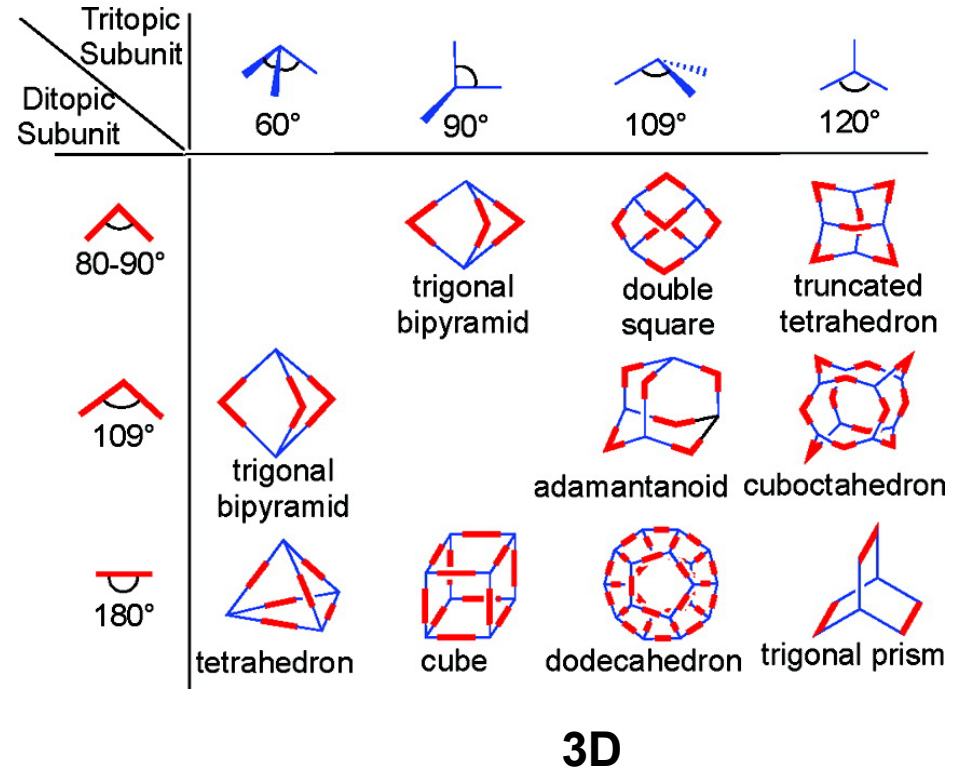
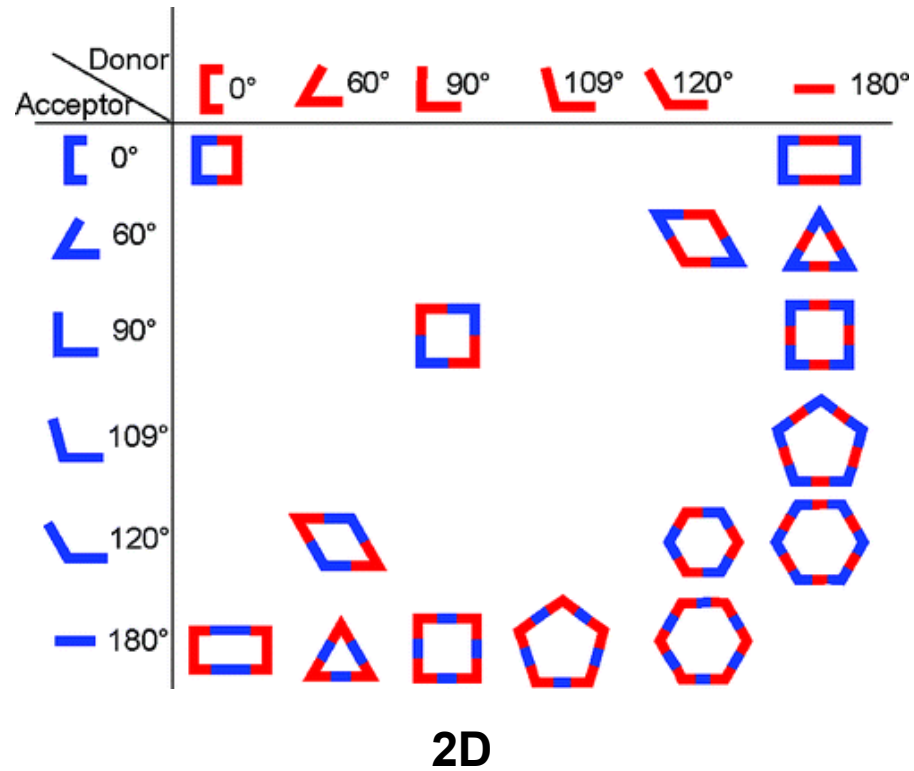


Pd₁₂L₈ und Pd₁₈L₁₂ Polyeder

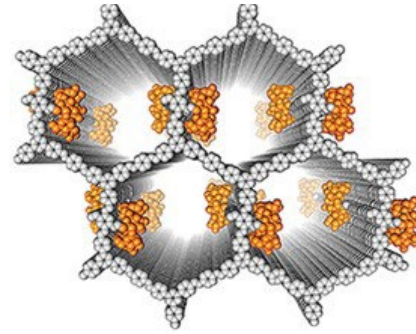


Pd₄₈L₉₆ Goldberg Polyeder

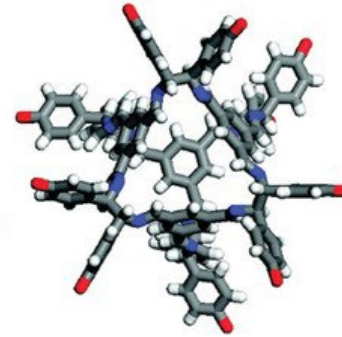
Selbstassemblierung



Wie sieht das in der organischen Chemie aus?

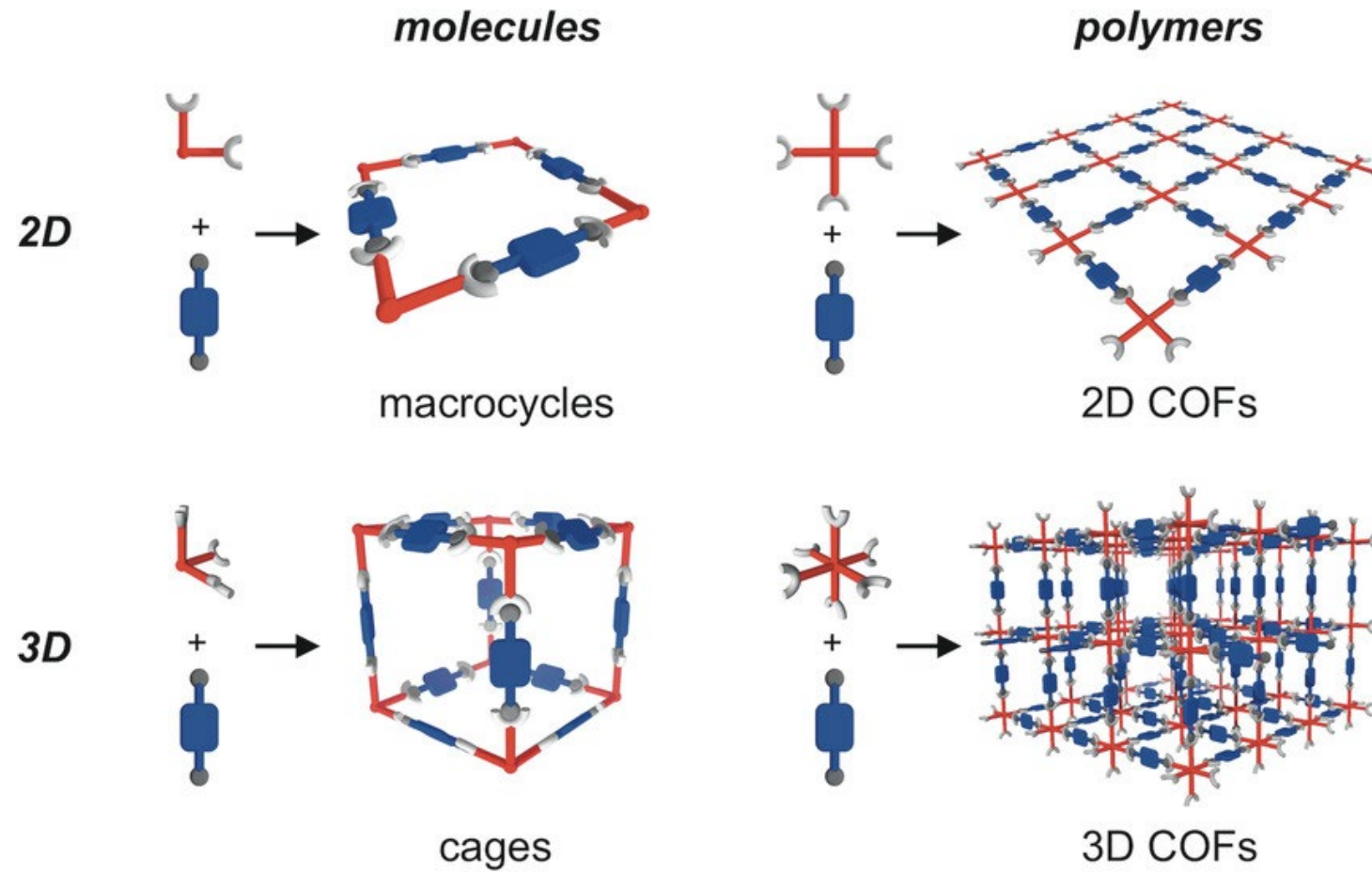


COF



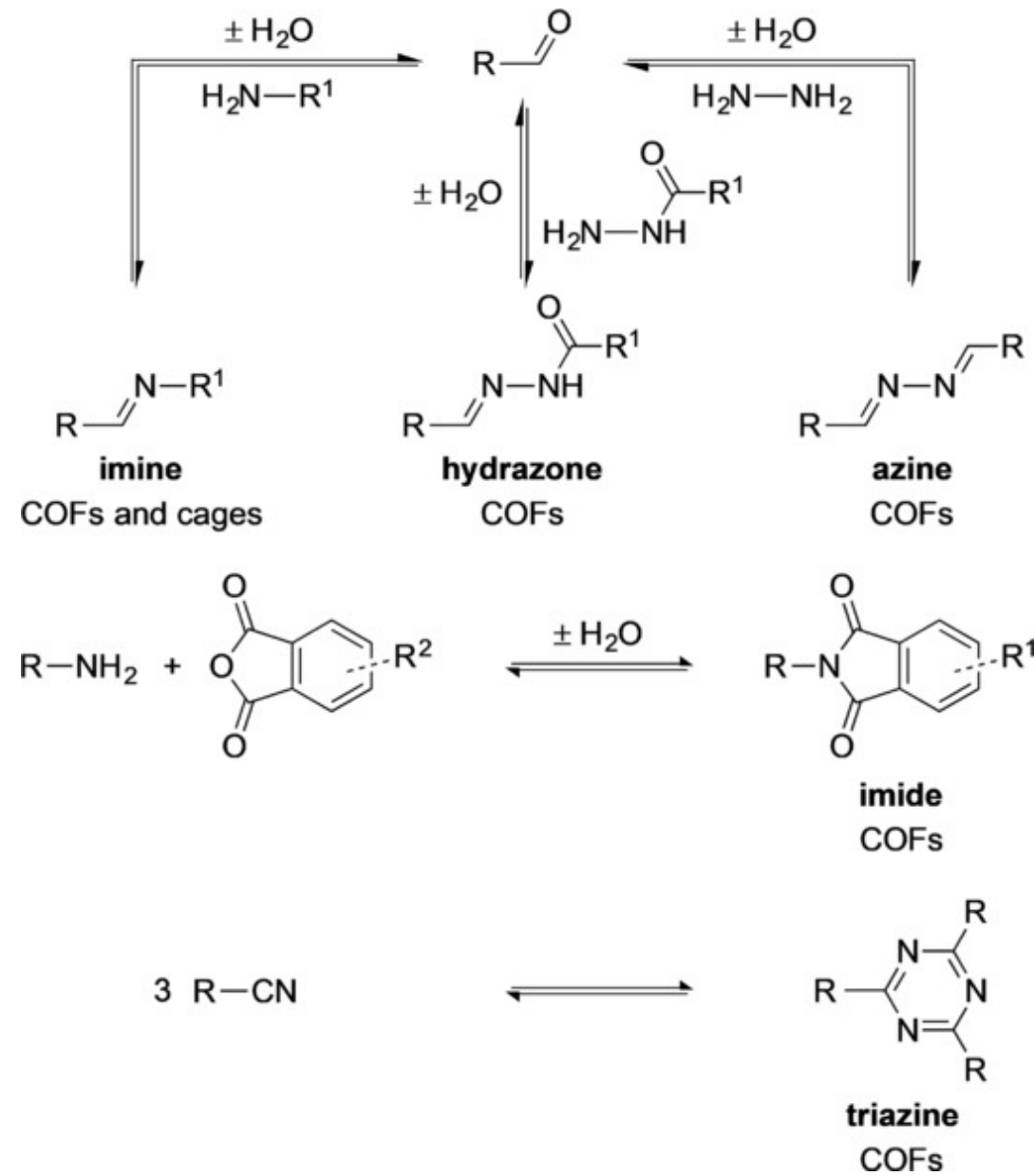
POC

Übersicht



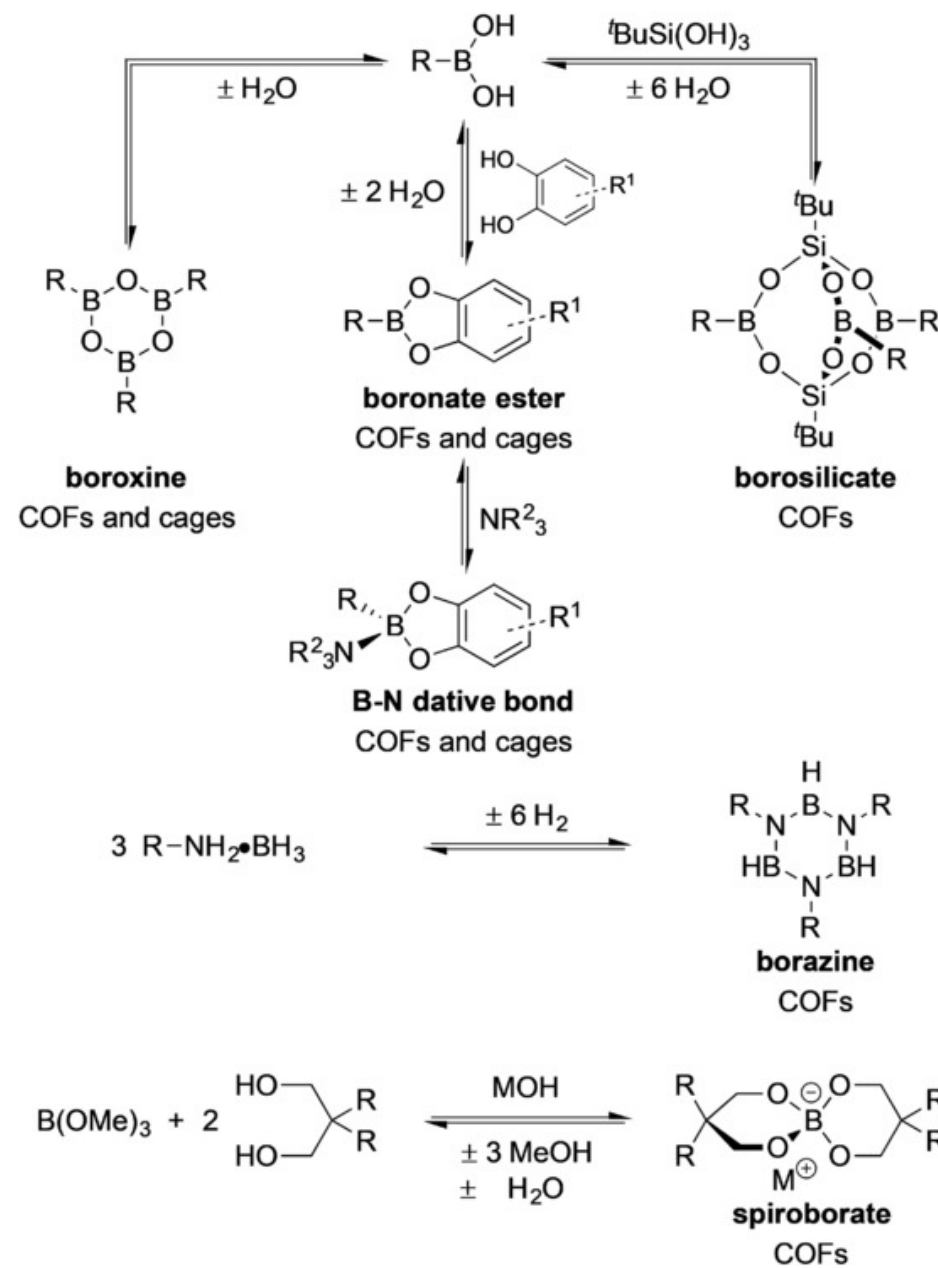
Dynamische kovalente Selbstorganisation von organischen Teilkomponenten zu 2D- und 3D-Molekular- und Polymer-Nanostrukturen

Imine



Dynamisch-kovalente Reaktionen auf der Grundlage von Iminkondensation

Boronsäuren

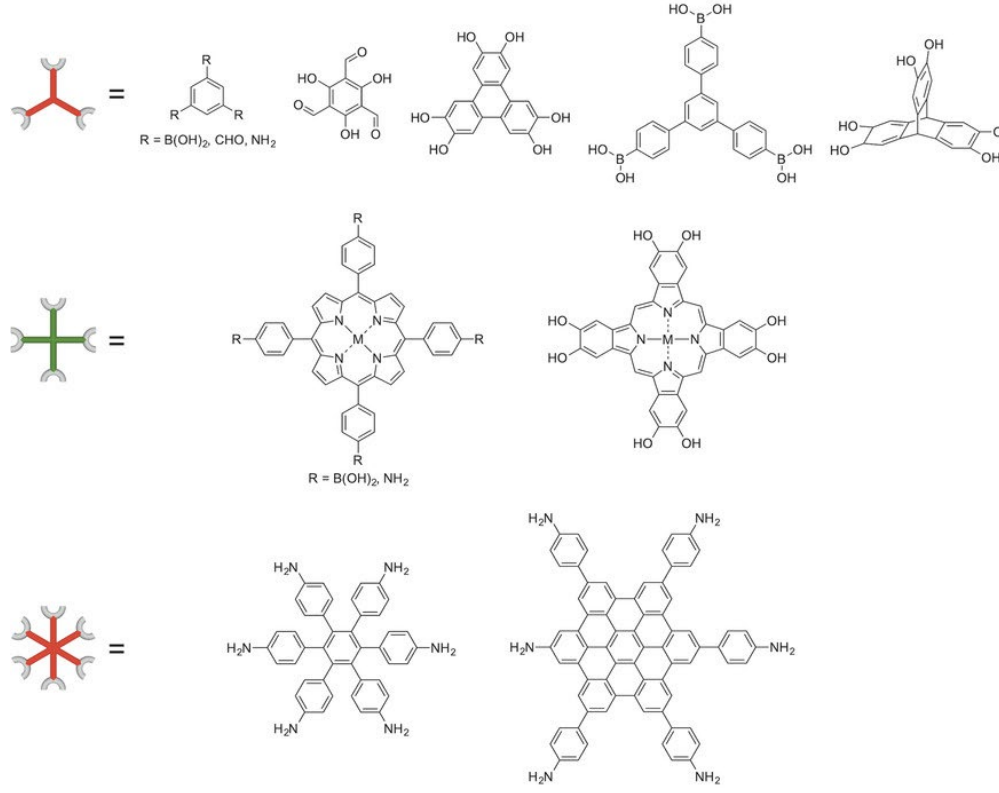
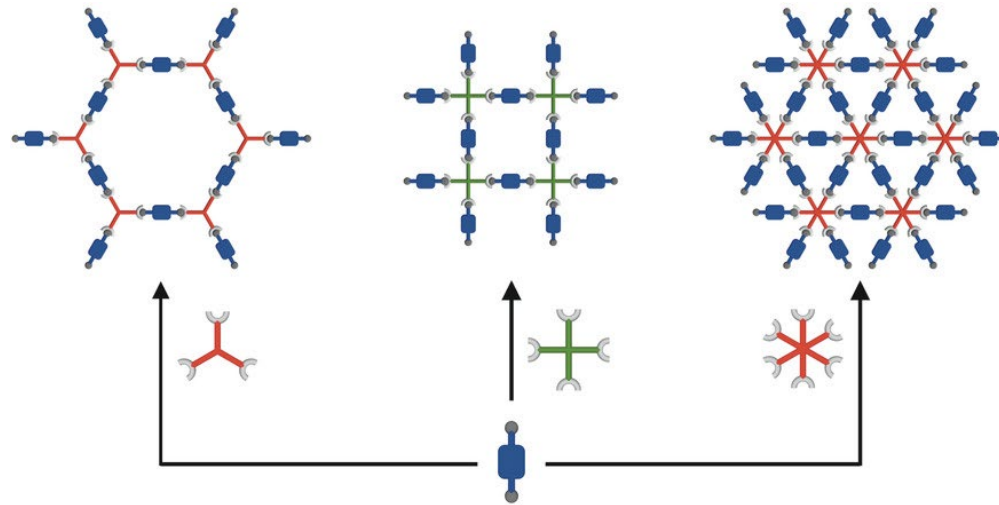


Dynamisch-kovalente Reaktionen auf der Grundlage der Kondensation von Boronsäuren

Einfachstes Beispiel

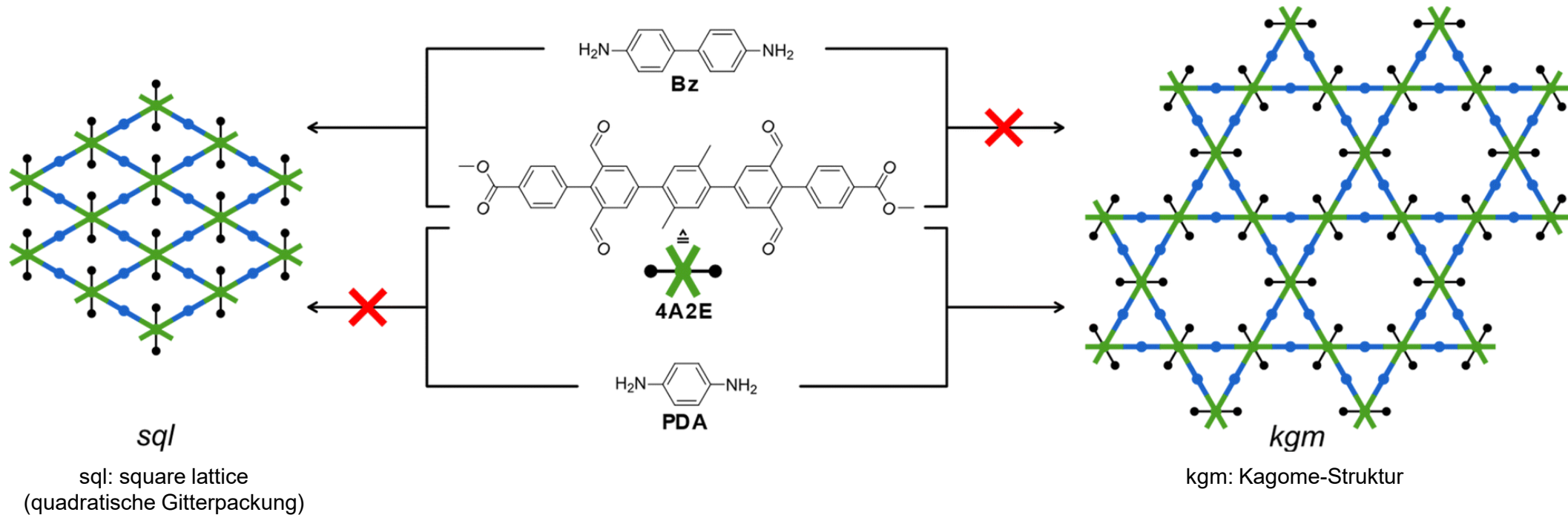
2D-COFs

2D COFs



Verschiedene Topologien, die in 2D-COFs realisiert wurden, und ausgewählte Beispiele von planaren Bausteinen für die Bildung von 2D-COFs.

2D COFs - Topologien



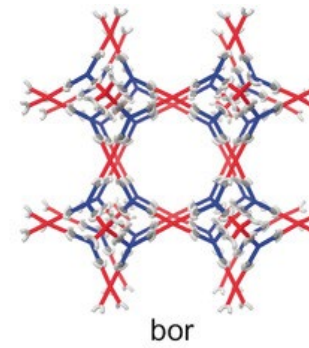
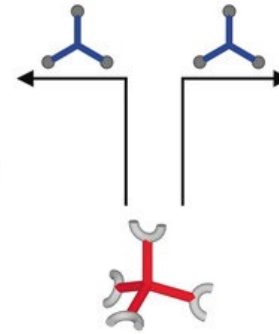
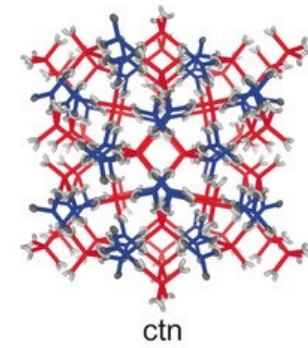
Verschiedene Topologien, die in 2D-COFs realisiert werden können, führen zu Polymorphismus. Es ist nicht immer leicht, die Struktur vorherzusagen oder zu bestimmen.

3D-COFs

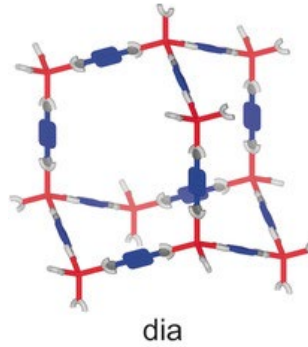
Um 3D-COFs zu erhalten, muss mindestens ein Baustein in alle drei Raumrichtungen erweitert werden.

3D COFs

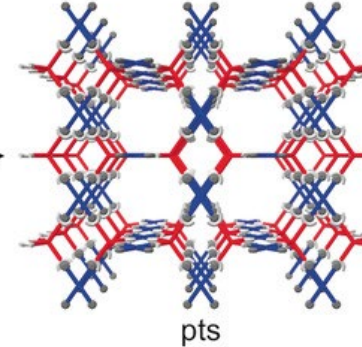
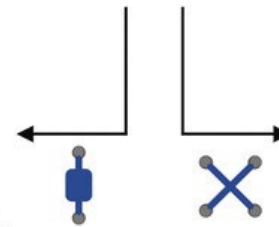
ctn: kubische C_3N_4 (Willemit-II-analoge)



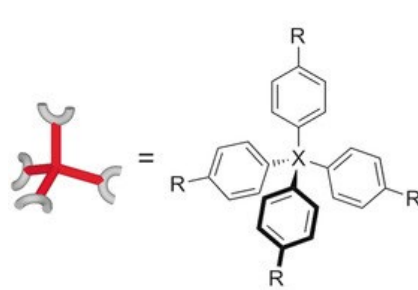
bor: Bor-Topologie



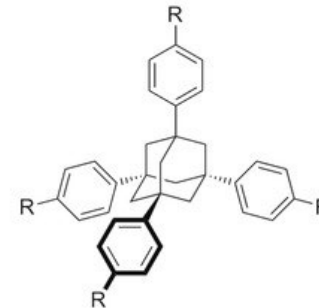
dia: diamontoid



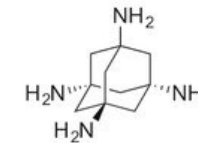
pts: das Netz der Platin- und Schwefelatome in PtS



TPBM $X = C, R = B(OH)_2$
TPBS $X = Si, R = B(OH)_2$
 $X = C, R = NH_2$
 $X = C, R = NO$
 $X = Si, R = NO$

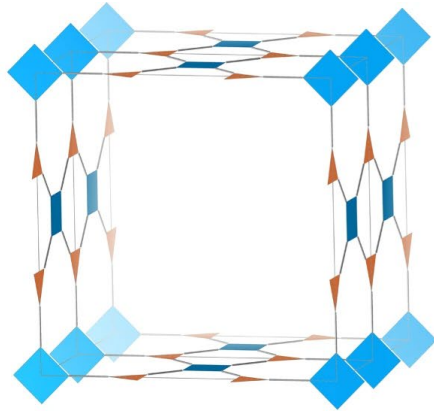


$R = B(OH)_2$
 $R = NO$

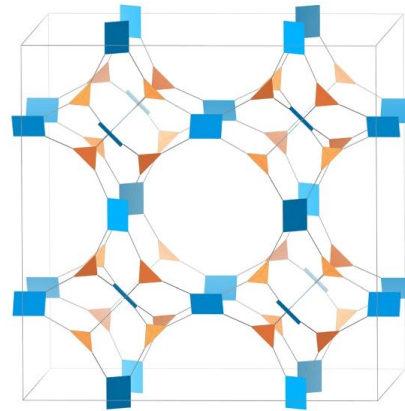


Verschiedene Topologien, die in COFs realisiert wurden, ausgewählte Beispiele für tetraedrische 3D-Bausteine zur Bildung von 3D-COFs.

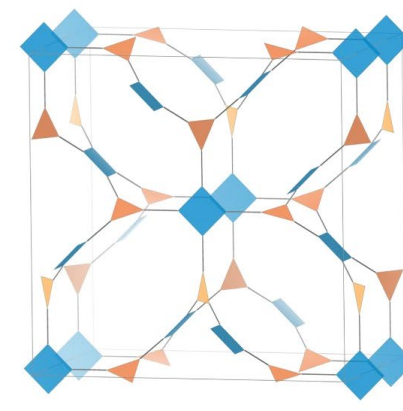
3D COFs



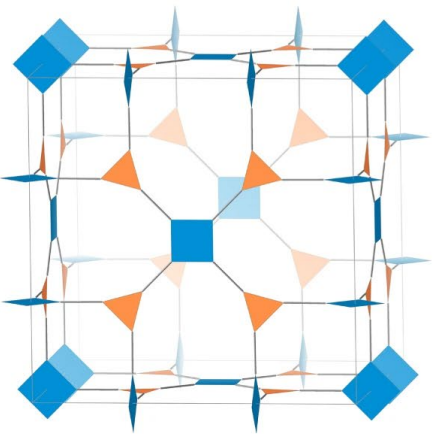
ffc, 2018



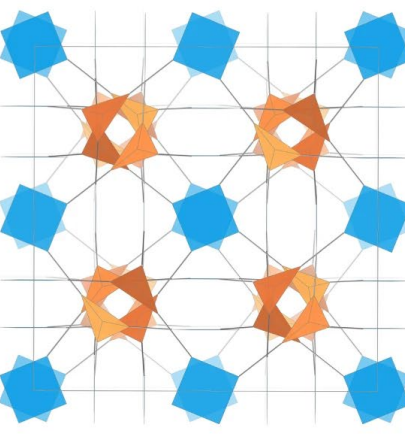
tbo, 2020



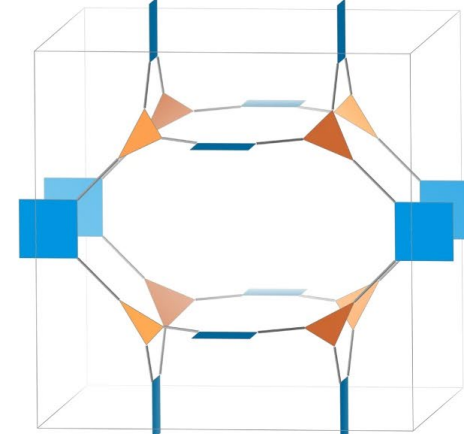
fjh, 2020



gee, unknown



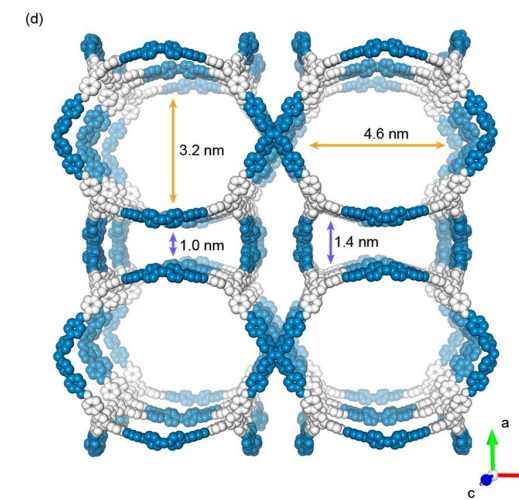
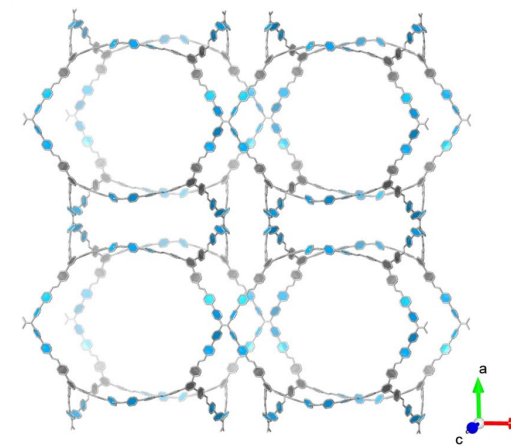
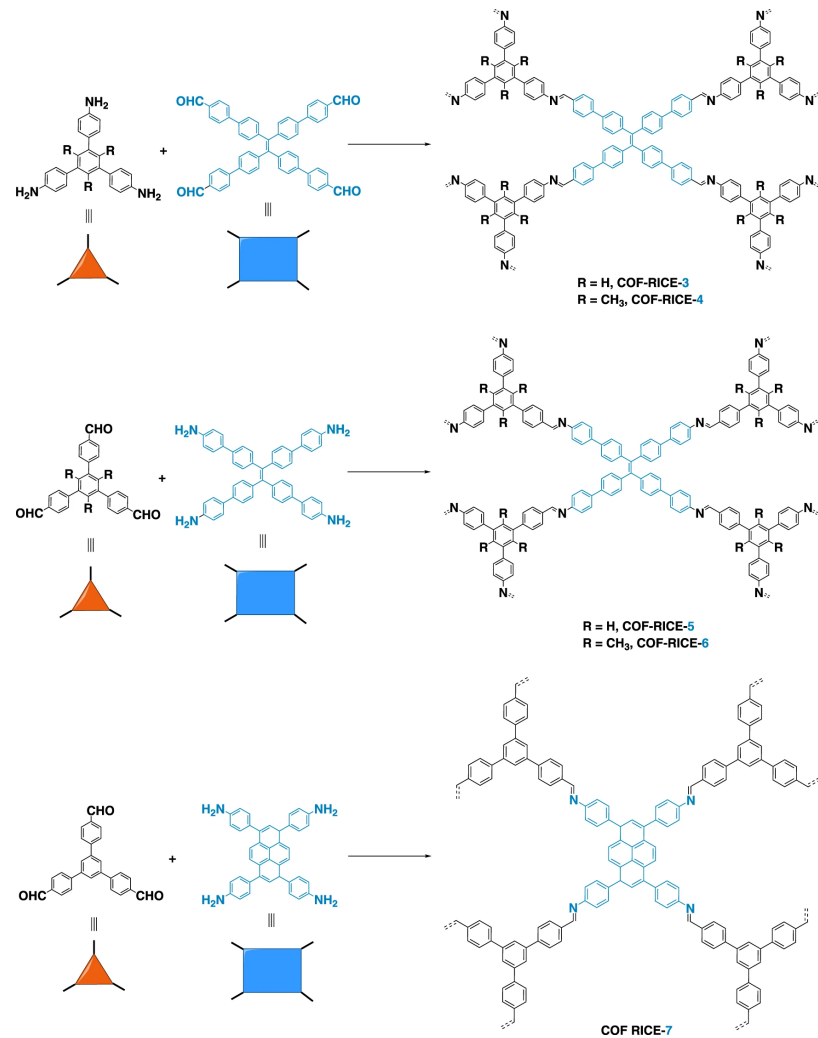
mhq-z, this work



pto, this work

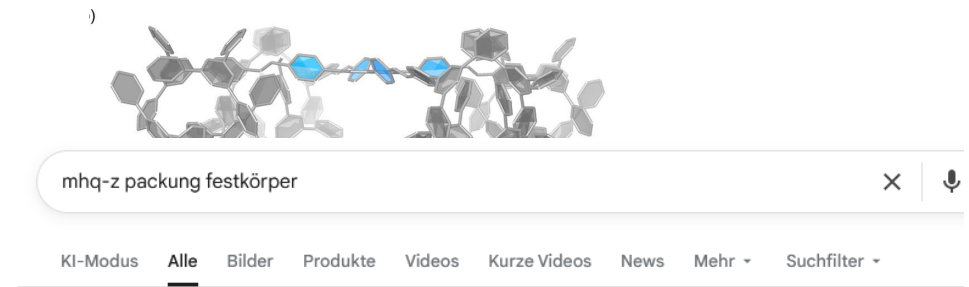
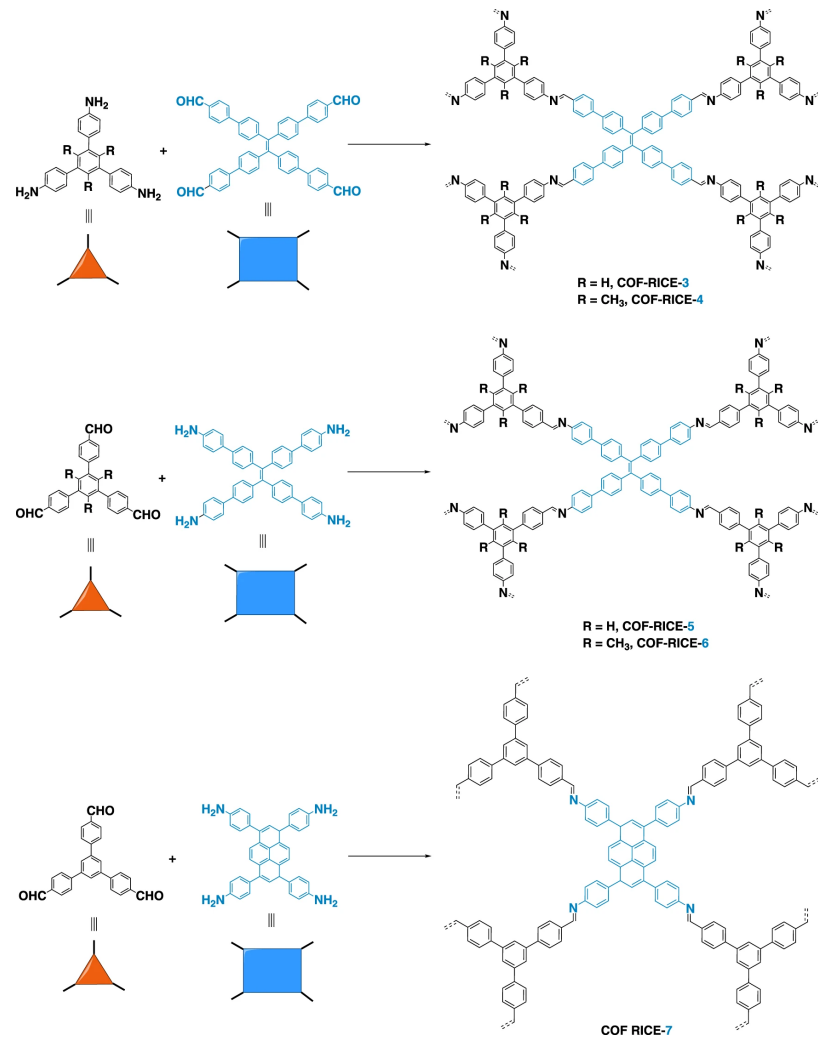
Aus tetratopischen und tritopischen Bausteinen aufgebaute 3D-COF-Topologien. In dieser Arbeit werden 3D-COFs mit mhq-z- und pto-Topologien beschrieben.

3D COFs



RICE 3 (pto Platin(II)-oxid)

3D COFs



Märklin Onlineshop
<https://www.maerklinshop.de> › Märklin › Spur Z

Modelleisenbahn Packungen Spur Z

Märklin Modelleisenbahnen in Spur Z ist eine Freude für ausgefuchste Tüftler: Der Reiz der filigranen Details entfaltet sich selbst auf engstem Raum großartig.

Kostenlose Lieferung

Es fehlt: mhq- festkörper

Weitere Fragen

Warum Spur Z?

Welcher Trafo für Spur Z?

Wer produziert Spur Z?

Welches ist die kleinste Spur von Märklin?

eBay.de
<https://www.ebay.de> › ... › Startpackungen & Zugsets

Märklin Startpackung & Zugset für Spur Z Modelleisenbahn

Große Auswahl neuer und gebrauchter Märklin Startpackung & Zugset für Spur Z Modelleisenbahn online entdecken bei eBay.de.

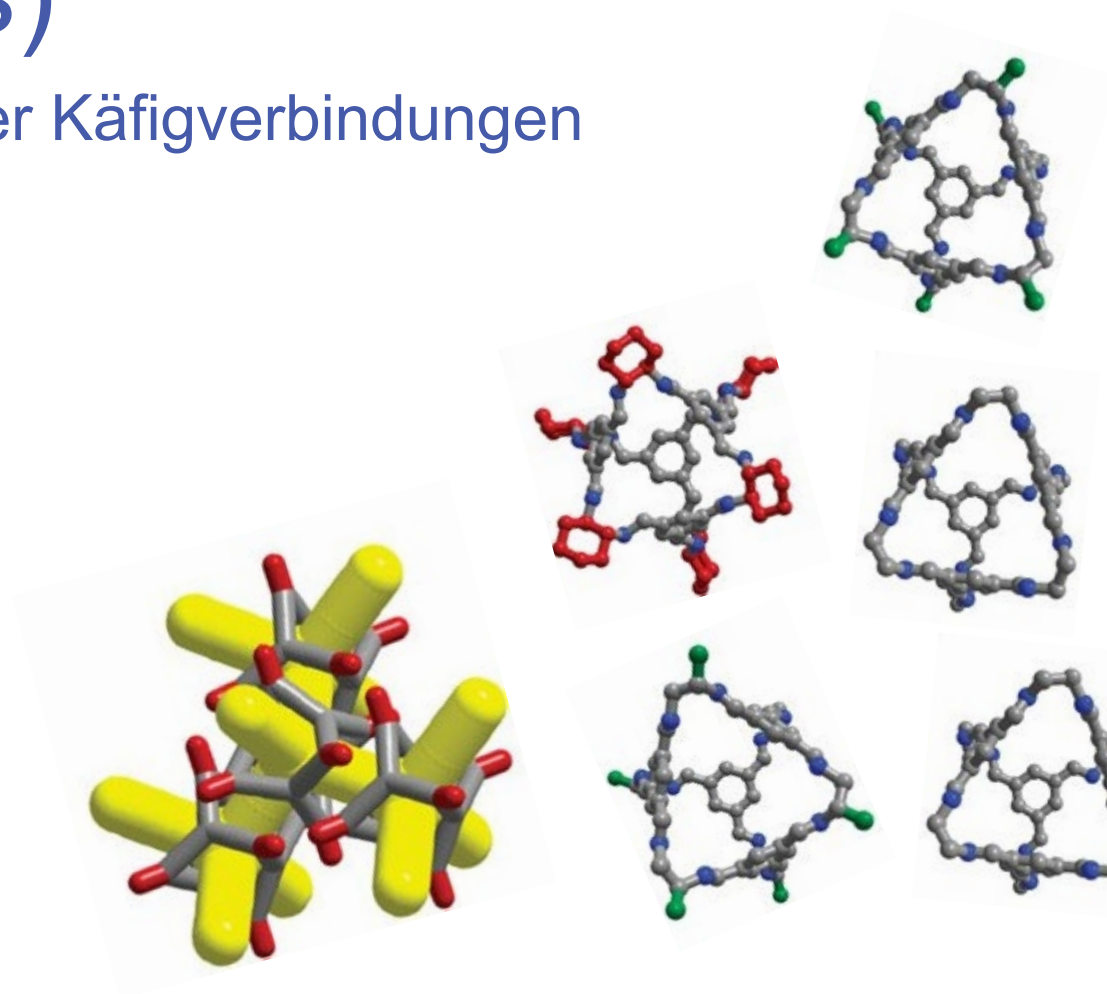
Es fehlt: mhq- festkörper

RICE 7 (mhq-z)

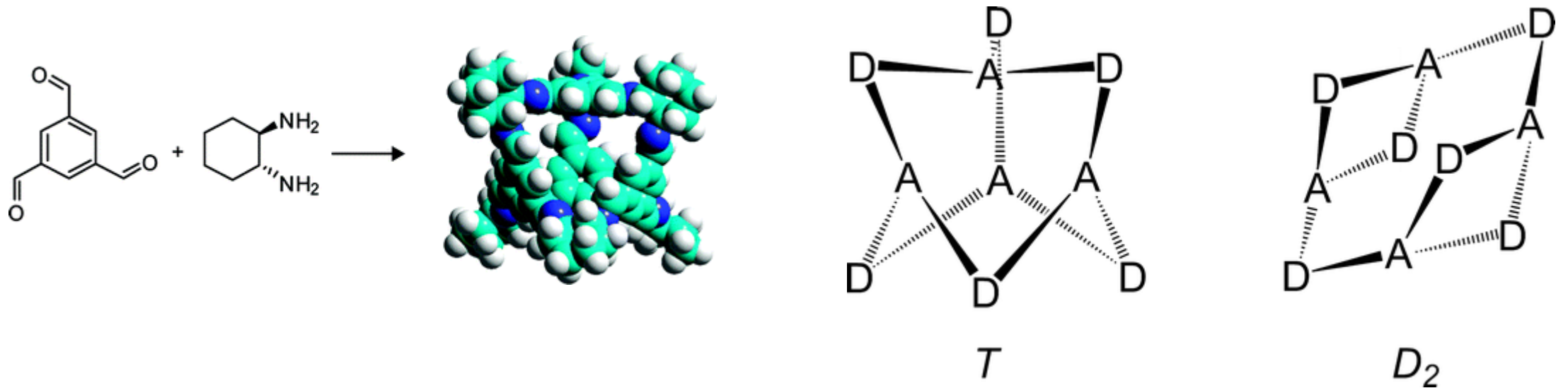
b

Poröse Organische Käfigverbindungen (POCs)

Selbstassemblierung definierter Käfigverbindungen

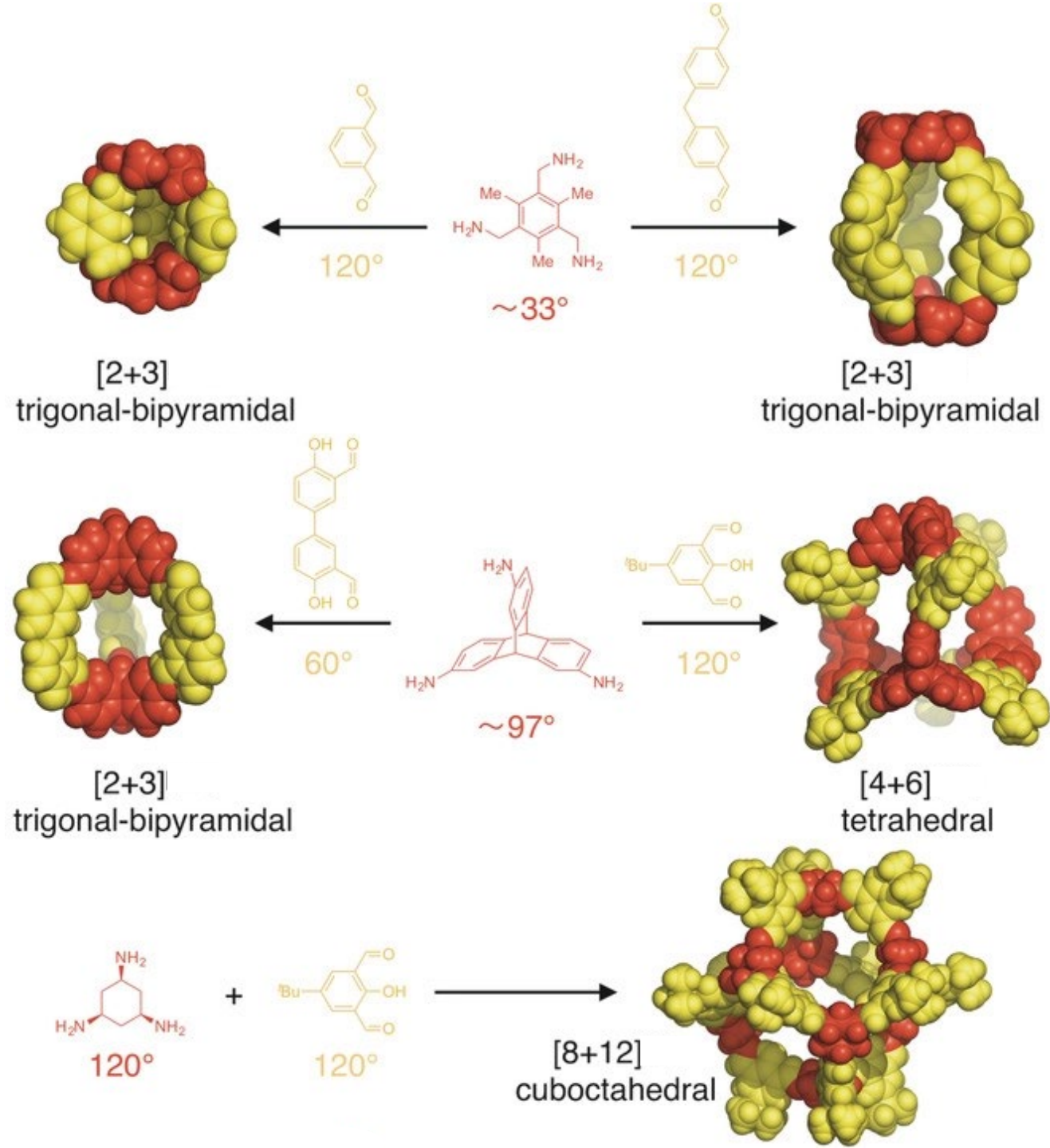


POCs

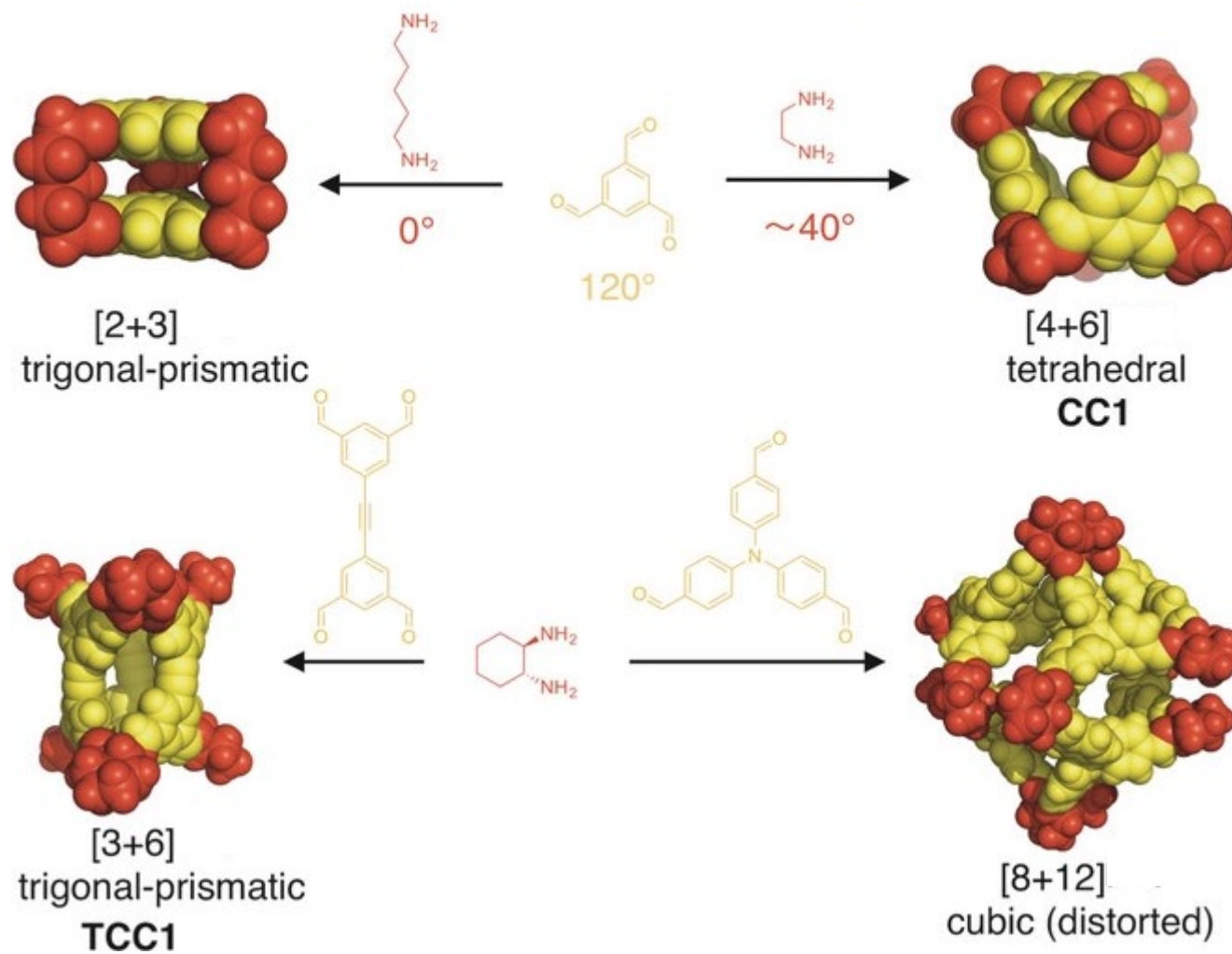


Chiraler Iminospherand mit tetraedrischer Symmetrie, der spontan in einer [4+6]-Cyclokondensation entsteht

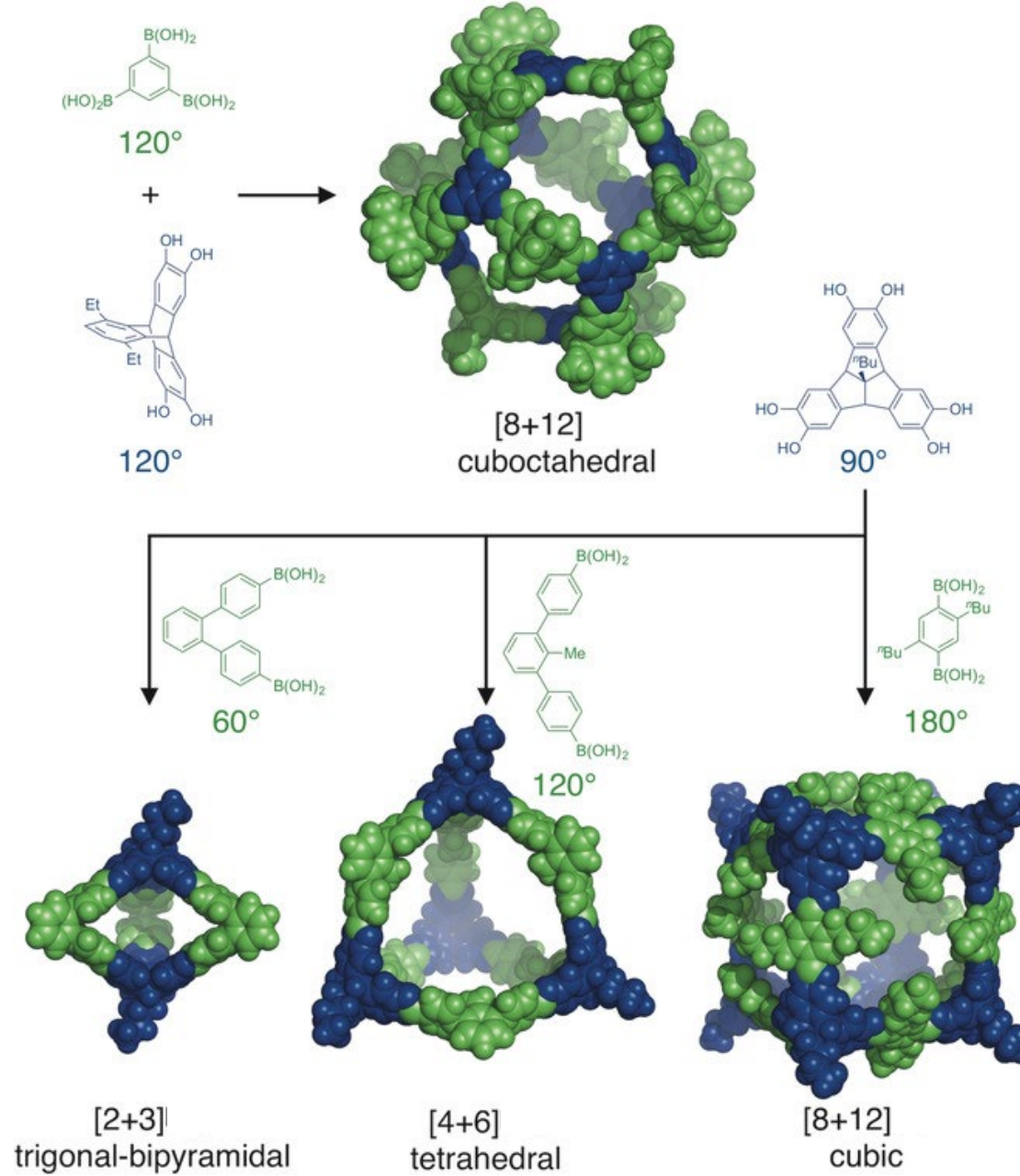
POCs



POCs



POCs



Strukturen kovalenter organischer Käfige, die durch die Bildung von Boronatestern entstehen.